17

Lakehouse là gì?

Apache Iceberg · Delta Lake · Hudi — so sánh thẳng thắn

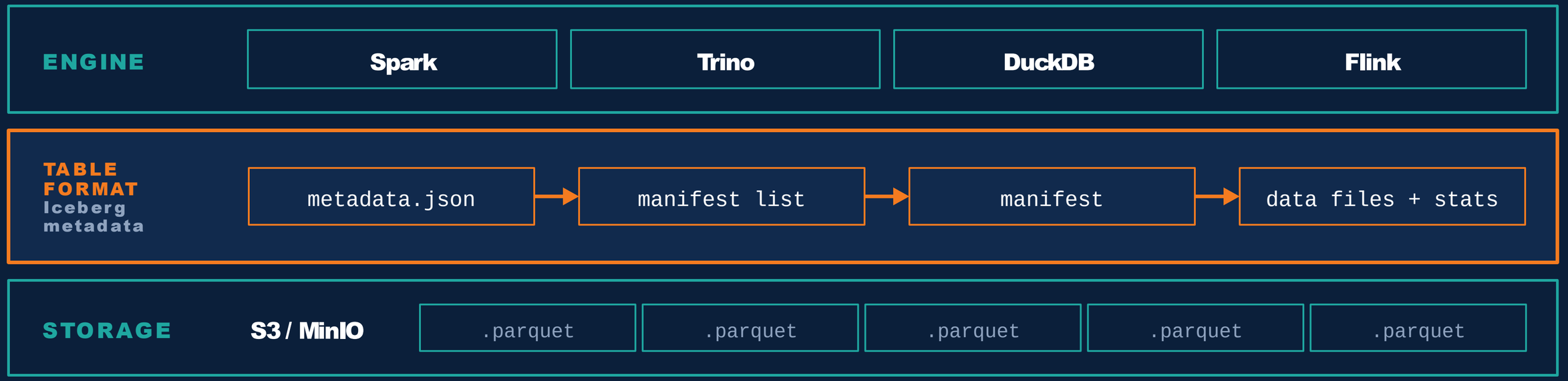
Hôm nay mình nói gì

1. Vấn đề của lake "thuần Parquet" · Table format là gì
2. ACID trên object storage · Snapshot & time travel
3. Hidden partitioning
4. Compaction
5. Iceberg vs Delta vs Hudi

Lake thuần Parquet thiếu gì

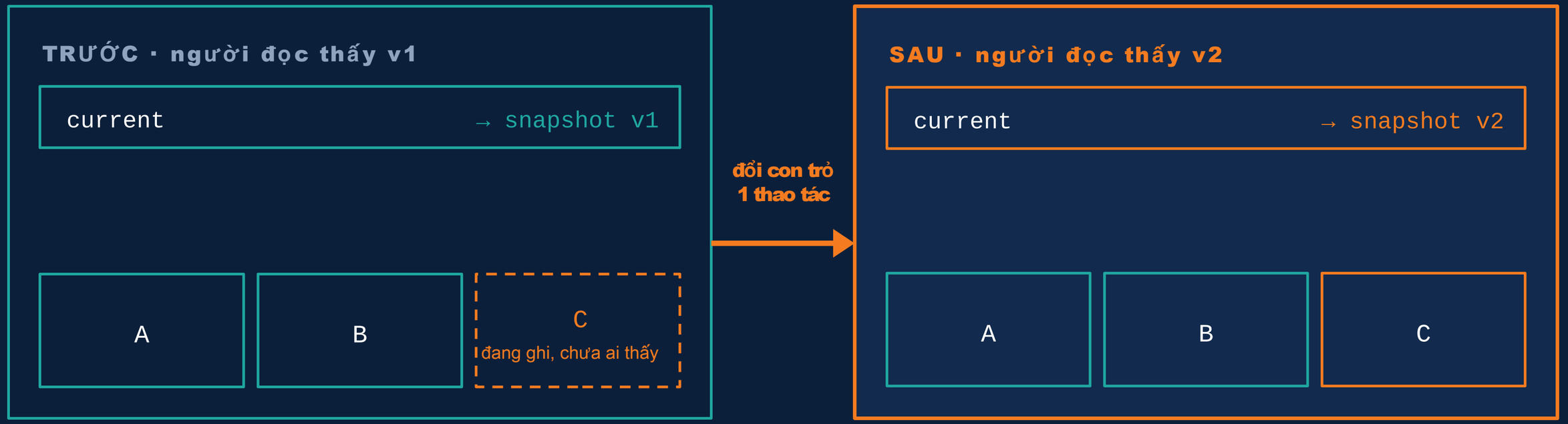
- Không ACID — job chết giữa chừng để lại file dở
- Không update / delete từng dòng
- Đổi schema = đọc lỗi
- Đổi partition = ghi lại hết
- Không biết "bảng lúc 9 giờ sáng" trông thế nào

Table format nằm ở đâu



Một lớp metadata biến thư mục file thành bảng.

Commit atomic



ACID = đổi một con trỏ. Job chết trước đó → vẫn là v1.

Time travel

```
-- theo số snapshot
SELECT COUNT(*) FROM lake.silver.pos VERSION AS OF 12;

-- theo thời điểm
SELECT COUNT(*) FROM lake.silver.pos
TIMESTAMP AS OF '2026-11-20 09:00:00';

-- xem lịch sử snapshot
SELECT snapshot_id, committed_at, operation
FROM lake.silver.pos.snapshots ORDER BY committed_at DESC;
```

Time travel miễn phí nhờ snapshot còn giữ. Debug "số hôm qua khác hôm nay" trong 1 câu.

Hidden partitioning (Iceberg)

- Khai báo bằng transform: `days(ts)`, `bucket(16, store_id)`
- Người query không cần biết cột partition
- Đổi partition spec không ghi lại dữ liệu cũ
- Hết lỗi "quên `WHERE dt`"

Schema và partition evolution

```
-- thêm cột: metadata thôi, file cũ đọc ra NULL
ALTER TABLE lake.silver.pos ADD COLUMN water_temp DOUBLE;

-- đổi tên cột an toàn, Iceberg theo dõi bằng field id
ALTER TABLE lake.silver.pos RENAME COLUMN amount TO amount_vnd;

-- đổi partition: dữ liệu cũ giữ days, dữ liệu mới ghi hours
ALTER TABLE lake.silver.pos
  REPLACE PARTITION FIELD days(ts) WITH hours(ts);
```

Schema và partition evolution không chạm file cũ.

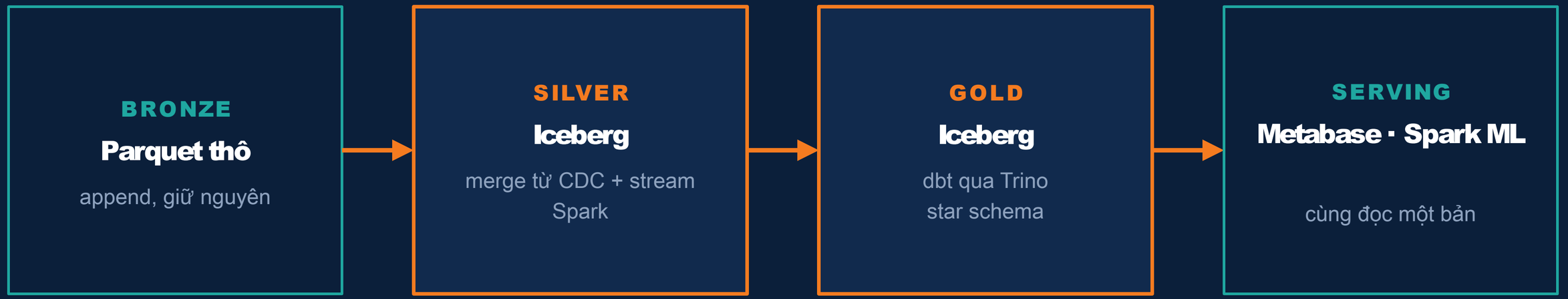
Bảo trì bảng

- Compaction gộp file nhỏ: `rewrite_data_files`
- Expire snapshot cũ để giải phóng dung lượng
- Xoá orphan file không snapshot nào trỏ tới
- Lên lịch bằng Airflow (video 19)

Iceberg vs Delta Lake vs Hudi

	Iceberg	Delta Lake	Hudi
Nguồn gốc	Netflix → Apache	Databricks	Uber
Engine hỗ trợ	Rộng nhất	Tốt nhất trên Databricks, Spark	Spark, Flink
Hidden partitioning	Có	Không	Không
Upsert streaming	Tốt	Tốt	Rất tốt
Xu hướng 2026	Mặc định AWS, Snowflake; Databricks cũng hỗ trợ	Mạnh trong Databricks	Ngách

Lakehouse trong dự án



Từ video này, silver và gold là Iceberg.

Lỗi hay gặp

SAI	ĐÚNG
~~Không expire snapshot~~	Dung lượng tăng vô hạn → lịch 7 ngày
~~Streaming 1 file/giây, quên compaction~~	Compaction mỗi giờ
~~Chọn format vì "công ty X dùng"~~	Theo engine mình có
~~Hive table cho bảng update nhiều~~	Iceberg

Lab #17 — Chuyển silver sang Iceberg

1. Tạo catalog Iceberg trên MinIO (REST hoặc Hadoop catalog)
2. Migrate silver/pos Parquet sang Iceberg với `days(ts)`
3. Ghi thêm 1 ngày, xem snapshot list
4. Time travel về trước khi ghi
5. Thêm cột, đổi partition sang hours, query lại
6. Chạy compaction, đếm file trước / sau

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Time travel đúng số dòng

Số file giảm ≥ 10 lần sau compaction

CÂU HỎI PHỎNG VẤN #17

Iceberg khác Hive table ở đâu?

Metadata theo file thay vì thư mục; ACID, time travel, evolution.

VIDEO TIẾP THEO

18

Kiến trúc streaming end-to-end: gộp Kafka + Spark + Iceberg thành một hệ thống

Thứ Sáu 1/1 · 19:00

Đăng ký